სერვერული სისტემები და მონაცემთა ცენტრი

ოთხი პრეზენტაციისა და მათი Speaker Notes-ის გაერთიანებული კონსპექტი

შენიშვნა: კონსპექტში შეტანილია არა მხოლოდ სლაიდებზე ხილული ტექსტი, არამედ Notes-ში არსებული დამატებითი განმარტებებიც. მასალა დაჯგუფებულია თემატურად და გამეორებები გაერთიანებულია.

ძირითადი თემები: მონაცემთა ცენტრის არქიტექტურა • სერვერები • ქსელური იერარქია • რეზერვირება • მონაცემთა საცავები • Tier-ები • Tape Library • გაგრილება და ხელმისაწვდომობა

1. მონაცემთა ცენტრის არქიტექტურა და ფუნქციები

მონაცემთა ცენტრის არქიტექტურა მოიცავს როგორც ფიზიკურ, ისე ლოგიკურ კომპონენტებს. მიზანია IT სერვისების საიმედო, ეფექტური, უსაფრთხო და მასშტაბირებადი მუშაობა.

- Physical Infrastructure: შენობა, ელექტრომომარაგება, გაგრილება, rack-ები, კაბელები და ფიზიკური უსაფრთხოება.
- Networking Infrastructure: router, switch, firewall, load balancer - სერვერების, storage-ისა და გარე ქსელების დაკავშირება.
- Compute Infrastructure: ფიზიკური სერვერები, blade enclosure-ები და სხვა გამოთვლითი რესურსები.
- Storage Infrastructure: storage array, SAN, NAS და სხვა საცავები მონაცემების, ფაილების, DB-ებისა და VM image-ებისთვის.
- Virtualization: hypervisor-ები (მაგ. VMware vSphere, Hyper-V) და container platform-ები (Docker, Kubernetes) ფიზიკური რესურსების აბსტრაქციისთვის.
- Management & Orchestration: provisioning, configuration, monitoring და maintenance-ის ავტომატიზაცია.
- Security: access control, authentication, encryption, IDS/IPS, antivirus და უსაფრთხოების პოლიტიკები.
- Redundancy / High Availability: redundant PSU, გენერატორები, ქსელური გზები, failover clustering და replication.
- Disaster Recovery / Backup: სარეზერვო ასლები, off-site replication და აღდგენის გეგმა.

Data Center Tier კლასიფიკაცია

Tier	მახასიათებელი	ხელმისაწვდომობა / downtime
Tier I	Basic Capacity; მინიმალური redundancy	99.671% / ~28.8 სთ/წელი
Tier II	Redundant capacity components	99.741% / ~22 სთ/წელი
Tier III	Concurrently Maintainable; maintenance ოპერაციის შეწყვეტის გარეშე	99.982% / ~1.6 სთ/წელი
Tier IV	Fault Tolerant; მაქსიმალური redundancy	99.995% / ~26.3 წთ/წელი

2. სერვერები: ტიპები და აპარატული შემადგენლობა

სერვერების კლასიფიკაცია

- არქიტექტურით: Tower - ცალკე მდგომი; Rack - rack-ში მონტაჟებადი და სივრცის ეფექტური; Blade - chassis-ში მოთავსებული კომპაქტური მოდულები საერთო power/cooling ინფრასტრუქტურით.
- წარმადობით: Entry-Level, Mid-Range, Enterprise-Class.
- დანიშნულებით: Web, Database, File, Application, Mail და Print servers.
- განთავსებით: On-Premises, Cloud და Hybrid.

ფიზიკური სერვერის ძირითადი კომპონენტები

- Motherboard - კომპონენტების დამაკავშირებელი მთავარი დაფა.
- CPU - გამოთვლებისა და ინსტრუქციების შესრულება.
- RAM - მიმდინარე დამუშავებისთვის დროებითი მეხსიერება.
- Storage - HDD/SSD/NVMe და სხვა მუდმივი საცავი.

- PSU - ელექტრომომარაგება; enterprise გარემოში ხშირად redundant.
- NIC / Ethernet Adapter - ქსელთან დაკავშირება.
- HBA (Host Bus Adapter) - ხშირად SAN/storage ქსელთან კავშირისთვის.
- Cooling System - ტემპერატურის კონტროლი.
- Expansion Slots, Backplane და RAID Controller - გაფართოება, დისკების დაკავშირება და RAID-ის მართვა.

Blade server-ის მთავარი უპირატესობები

- მაღალი სიმჭიდროვე (High Density) და მცირე footprint.
- მარტივი მასშტაბირება ახალი blade module-ების დამატებით.
- ნაკლები კაბელირება საერთო chassis ინფრასტრუქტურის გამო.
- ცენტრალიზებული მართვა და მონიტორინგი.
- ენერგიისა და გაგრილების უკეთესი ეფექტურობა.
- მოდულარული ჩანაცვლება/upgrade სხვა blade-ების შეჩერების გარეშე.
- Redundant power/network/cooling კომპონენტებით მაღალი ხელმისაწვდომობა.

3. ქსელური ინფრასტრუქტურა და Hierarchical Network Design

პრეზენტაცია იყენებს Cisco-ს Three-Layer Hierarchical Model-ს: Core → Distribution → Access. ასეთი დაყოფა ქსელს უფრო მასშტაბირებადს, საიმედოს და სამართავად მარტივს ხდის.

> დამახსოვრება: Core = სიჩქარე/backbone; Distribution = routing + policy; Access = საბოლოო მოწყობილობების მიერთება.

Gateway Router

- ქსელის „Front Door“ - LAN-ს WAN/Internet-თან აკავშირებს.
- IP მისამართების მიხედვით სხვადასხვა ქსელს შორის packet routing.
- NAT - private IP-ების public IP-ზე mapping.
- Firewall - გარე საფრთხეების წინააღმდეგ პირველი დაცვის ხაზი.
- VPN support - თანამშრომლების/ადმინისტრატორების უსაფრთხო remote access.
- განთავსებულია network edge-ზე, ISP-სთან უშუალო კავშირით.

Core, Distribution და Access

Layer	მთავარი როლი	მახასიათებლები
Core	High-speed backbone	Distribution switch-ების და Server Farm-ის დაკავშირება; 10/40/100Gbps; low latency; ხშირად Layer 3 / Inter-VLAN routing.
Distribution	Policy & routing center	Access traffic aggregation; ACL filtering; QoS; gateway redundancy (მაგ. HSRP).
Access	Connectivity layer	PC, IP Phone, AP და სხვა end-device-ების პორტები; Port Security; VLAN assignment; PoE.

სხვა ქსელური მოწყობილობები

- Router: სხვადასხვა ქსელის დაკავშირება და საუკეთესო route-ის არჩევა.

- Switch: LAN-ში მოწყობილობების დაკავშირება; Layer 2-ზე MAC address-ებით forwarding; managed switch-ებს აქვთ VLAN, QoS, port mirroring.
- Firewall: inbound/outbound traffic-ის კონტროლი უსაფრთხოების წესების მიხედვით.
- NIC: მოწყობილობის Ethernet/Wi-Fi ქსელთან ფიზიკური/ლოგიკური ინტერფეისი.
- SAN Switch: storage-ისთვის გამოყოფილი high-speed fabric; FC/FCoE/iSCSI, zoning/VSAN, redundancy და centralized management.

4. Redundancy, Stacking და Failover

- Device Redundancy: switch-ების წყვილად განთავსება Active-Active ან Active-Standby რეჟიმში.
- EtherChannel / Link Aggregation: რამდენიმე ფიზიკური კაბელის ერთ logical link-ად გაერთიანება - მეტი bandwidth და failover.
- First Hop Redundancy: HSRP/GLBP - ორი ფიზიკური router ერთი Virtual Gateway-ის სახით.

Switch Stacking

- რამდენიმე ფიზიკური switch მუშაობს როგორც ერთი logical unit.
- Stack ports/cables-ით კავშირი და ერთი management IP.
- Port density იზრდება: მაგალითად, 4 × 48-port switch = 192 პორტიანი ერთიანი logical stack.
- Shared backplane იძლევა stack-ის შიგნით მაღალსიჩქარიან მონაცემთა გადაცემას.

Failover stack-ში

- ერთი switch არის Master/Active, მეორე - Standby/Hot Spare.
- Master სინქრონიზებს configuration-სა და routing table-ებს Standby-სთან.
- Heartbeat/keep-alive სიგნალები ამოწმებს Master-ის სიცოცხლეს.
- Master-ის გათიშვისას Standby ავტომატურად იღებს მის როლს, ჩვეულებრივ ძალიან სწრაფად.

LACP - link-level redundancy

- Server შეიძლება ორი სხვადასხვა კაბელით დაუკავშირდეს stack-ის ორ switch-ს.
- ერთი link-ის ჩავარდნისას traffic გადადის ჯანმრთელ link-ზე.
- რამდენიმე link ზრდის aggregate capacity-ს (მაგ. 4 × 1Gbps → 4Gbps capacity).
- LACP ანაწილებს traffic-ს ხელმისაწვდომ link-ებზე და ამცირებს bottleneck-ს.

5. მონაცემთა საცავების საფუძვლები

Storage არის ტექნოლოგიებისა და მეთოდების ერთობლიობა, რომელიც ციფრულ ინფორმაციას ინახავს სხვადასხვა მედიაზე. ძირითადი ლოგიკური მოდელებია File, Block და Object Storage.

მოდელი	რა ინახება / როგორ ორგანიზდება	ხასიათი
File Storage	ფაილები → folders → directories/subdirectories	იერარქიული, ადამიანისთვის ნაცნობი file system.
Block Storage	მონაცემები იყოფა ცალკეულ უნიკალურ block-ებად	სწრაფი, ეფექტური და საიმედო data transport; ხშირად DB/VM workload-ები.
Object Storage	ობიექტები + metadata; დიდი მოცულობის unstructured data	email, ვიდეო, ფოტო, web/audio/sensor/media content.

DAS vs NAS vs SAN

ტიპი	კავშირი / გამოყენება	ძლიერი მხარე	შეზღუდვა
DAS	პირდაპირ ერთ server/computer-ზე	მარტივი, იაფი, დაბალი latency; ქსელი არ სჭირდება	რესურსის გაზიარება რთულია; სპეციალური hardware connection.
NAS	ქსელში file server / Ethernet	მრავალი user-ისთვის shared storage; მარტივი setup; permissions/RAID	IP/network რესურსი; latency და performance დამოკიდებულია ქსელზე.
SAN	გამოყოფილი storage network; მრავალ server-ზე shared block storage	მაღალი throughput, HA, virtualization/cloud-ისთვის კარგი	ძვირი/რთული; SAN switches, HBA, controllers, ხშირად fiber.

Storage-ის სხვა კლასიფიკაცია

- Traditional Storage
- Software Defined Storage
- Hybrid Storage
- All-Flash Storage
- Cloud Storage

6. Storage Tier-ები და Auto Tiering

Tier	მიზანი	ტიპური მედია / მონაცემი
Tier 0	ყველაზე სწრაფი და ძვირი; mission-critical, latency-sensitive workload	Flash SSD, NVMe/PCIe, SCM, ზოგჯერ RAM; transactional DB/analytics.
Tier 1	ყოველდღიური business-critical applications; Tier 0-ზე შედარებით მეტი latency მისაღებია	SSD, სწრაფი HDD ან hybrid; ხშირად მაღალი საიმედოობა/RAID.
Tier 2	Warm data, reporting, secondary storage და backups	უფრო იაფი HDD, backup appliance, tape ან cloud; capacity/cost პრიორიტეტულია.
Tier 3	Archive; იშვიათად წაკითხვადი/შეცვლადი მონაცემი და long-term retention	ნელი HDD, tape, archival cloud და სხვა ყველაზე იაფი media.

Auto Tiering: სისტემა მუდმივად აკვირდება მონაცემების გამოყენების სიხშირეს. „Hot“ blocks გადააქვს უფრო სწრაფ tier-ზე, ხოლო „Cold“ data - იაფ და დიდი მოცულობის tier-ზე. მიზანია performance/cost-ის ოპტიმალური ბალანსი.

7. Tape Library (ლენტური საცავი)

როდის არის განსაკუთრებით სასარგებლო?

- Long-term archiving - დაბალი ფასი თითო TB-ზე და ხანგრძლივი შენახვა.
- დიდი მოცულობის backup.
- Compliance / regulatory retention.
- Disaster Recovery.
- Offline / air-gapped backup - ransomware-ისგან დამატებითი დაცვა.
- დიდი მოცულობის მონაცემის ეკონომიური შენახვა.

უპირატესობები

- დაბალი cost/TB, მაღალი capacity და scalability.

- ხანგრძლივი shelf life და კარგი reliability.
- Offline storage / air-gap.
- დისკებთან შედარებით დაბალი ენერგომოხმარება.
- Sequential backup/archive workload-ებისთვის ეფექტური.
- Error correction/verification მექანიზმებით data integrity.

ნაკლოვანებები

- ნელი random access და data retrieval latency.
- შეზღუდული concurrent access.
- ფიზიკური სივრცე და robotic mechanisms.
- maintenance/cleaning/calibration საჭიროება.
- setup-ის სირთულე და სპეციალიზებული ცოდნა.
- ფორმატების თაობებს შორის compatibility-ის შესაძლო პრობლემები.
- მედიის არასწორი მოპყრობა/გარემო შეიძლება ფიზიკურ დაზიანებას იწვევდეს.

8. გაგრილება, გარემო და ოპერაციული მდგრადობა

Data center cooling კრიტიკულია სერვერებისა და სხვა hardware-ის ოპტიმალური ტემპერატურისა და ტენიანობის შესანარჩუნებლად.

- PAC (Precision Air Conditioning): ზუსტი temperature/humidity control data center გარემოსთვის.
- CRAC: server room-ის სპეციალიზებული air conditioning; ხშირად humidification/dehumidification ფუნქციებით.
- Chilled Water: chilled water heat-ს იღებს rack/hardware-დან და ბრუნდება chiller-ში.
- DX Cooling: refrigerant-ით ჰაერის პირდაპირი გაგრილება.
- Evaporative Cooling: წყლის აორთქლების ბუნებრივი ეფექტის გამოყენება.
- Hot/Cold Aisle Containment: ცხელი და ცივი ჰაერის ნაკადების განცალკევება, რომ არ აირიოს.
- Liquid Cooling: server component-ების პირდაპირი liquid coolant-ით გაგრილება; მაღალი ეფექტურობა, მაგრამ მოითხოვს სწორ დიზაინს გაჟონვის/კოროზიის რისკის გამო.

> საერთო პრინციპი: მონაცემთა ცენტრის საიმედოობა მიიღწევა არა ერთი მოწყობილობით, არამედ redundancy-ის ერთობლიობით - power, cooling, network, compute და storage დონეებზე.

9. სწრაფი გამეორება

- Gateway Router აკავშირებს LAN-ს WAN/Internet-თან; Core არის backbone; Distribution მართავს policy/routing-ს; Access აერთებს end-device-ებს.
- Stacking რამდენიმე switch-ს ერთ logical unit-ად აქცევს; failover ცვლის გაფუჭებულ primary-ს; LACP იცავს link failure-ისგან და ზრდის aggregate bandwidth-ს.
- DAS = direct და მარტივი; NAS = shared file storage ქსელში; SAN = dedicated high-performance shared storage network.
- Tier 0 ყველაზე სწრაფი/ძვირია; Tier 3 archival/ყველაზე იაფი. Auto Tiering hot/cold data-ს შესაბამის tier-ზე გადაადგილებს.
- Blade server-ის ძირითადი იდეაა density + shared infrastructure + centralized management.
- Data Center Tier I→IV ზრდის redundancy-სა და availability-ს.
- Tape კარგია backup/archive/air-gap-ისთვის, მაგრამ random retrieval ნელია.